

序号	页码	原文	更正																											
1	2	(4) 离子化合物和共价化合物 离子键: 阴阳离子键通过静电作用形成的化学键。 共价键: 原子间通过公用电子对形成的化学键。 (5) 无机物和有机物 分类法的总结: 优势: 入门易, 规则简单明了。 劣势: 深入到“复杂领域”中后会感到分类混乱。 1.1.2 大学化学基础理论体系	(4) 中“公”改为“共”																											
2	3	1. 物质的量 物质的量表示含有一定数目粒子的集合体, 符号为 n。物质的量的单位为摩尔, 简称摩, 符号为 mol。1 mol 粒子集体所含的粒子数与 0.012kg ^{12}C 中所含的碳原子数相同, 约为 6.02×10^{23}。 2. 阿伏伽德罗常数 把 1mol 任何粒子的粒子数叫做阿伏伽德罗常数, 符号为 N_A, 通常为 $6.02 \times 10^{23} \text{mol}^{-1}$ 表示。国际上规定, 1mol 粒子集体所含的粒子数与 0.012kg ^{12}C 中所含的碳原子数相同, 约为 6.02×10^{23}。物质的量 n、粒子数 N 与阿伏伽德罗常数 N_A 之间的关系为 $n = \frac{N}{N_A}$。 3. 摩尔质量 单位物质的量的物质所具有的质量叫做摩尔质量, 符号 M, 常用单位为 g/mol。摩尔质量以 g/mol 为单位时在数值上等于相对原子质量或相对分子质量。摩尔质量 M 与物质的量 n、质量 m 之间的关系为 $n = \frac{m}{M}$。 4. 物质的量浓度 单位体积溶液里所含溶质 B 的物质的量, 叫做 B 的物质的量浓度, 符号 c_B, 常用单位为 mol/L。溶质 B 的物质的量 n_B、溶液的体积 V、溶质 B 的物质的量浓度 c_B 之间的关系为 $c_B = \frac{n_B}{V}$。	第一部分物质的量中, mol. 之后要增加空格。 第三部分摩尔质量中, “摩尔质量以”后面加上 g/mol; 最后的 $\frac{c_B}{V}$ 改成 $\frac{n_B}{V}$																											
3	4	$R=8.314\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ <table><tr><th colspan="3">推论</th></tr><tr><th>条件</th><th>公式</th><th>语言叙述</th></tr><tr><td>T, p 相同</td><td>$\frac{n_1}{n_2} = \frac{V_1}{V_2}$</td><td>同温、同压下, 气体的体积与物质的量成正比</td></tr><tr><td>T, V 相同</td><td>$\frac{p_1}{p_2} = \frac{n_1}{n_2}$</td><td>温度、体积相同的气体, 压强与物质的量成正比</td></tr><tr><td>n, p 相同</td><td>$\frac{T_1}{T_2} = \frac{V_1}{V_2}$</td><td>物质的量、压强相同的气体, 其体积与温度成正比</td></tr><tr><td>T, p 相同</td><td>$\frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{M_1}{M_2}$</td><td>同温、同压下, 气体的密度与其相对分子质量 (或摩尔质量) 成正比</td></tr><tr><td>n, T 相同</td><td>$\frac{p_1}{p_2} = \frac{V_2}{V_1}$</td><td>物质的量、温度相同的气体, 压强与其体积成反比</td></tr><tr><td>T, p, V 相同</td><td>$\frac{M_1}{M_2} = \frac{m_1}{m_2}$</td><td>同温、同压下, 体积相同的气体, 其相对分子质量与其质量成正比</td></tr><tr><td>T, p, m 相同</td><td>$\frac{M_1}{M_2} = \frac{V_2}{V_1}$</td><td>同温、同压下, 等质量的气体, 相对分子质量与其体积成反比</td></tr></table> 2. 标准状况 标况下 $T=273.15\text{K}(^{\circ}\text{C})$ $p^{\theta}=1\text{atm}=101.325\text{ kPa}=101325\text{ Pa}=760\text{ mmHg}$ 柱 = 760 toor 1mol 气体处于标况下 $V=22.4\text{L}$ $V_m=22.4\text{L/mol}$	推论			条件	公式	语言叙述	T, p 相同	$\frac{n_1}{n_2} = \frac{V_1}{V_2}$	同温、同压下, 气体的体积与物质的量成正比	T, V 相同	$\frac{p_1}{p_2} = \frac{n_1}{n_2}$	温度、体积相同的气体, 压强与物质的量成正比	n, p 相同	$\frac{T_1}{T_2} = \frac{V_1}{V_2}$	物质的量、压强相同的气体, 其体积与温度成正比	T, p 相同	$\frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{M_1}{M_2}$	同温、同压下, 气体的密度与其相对分子质量 (或摩尔质量) 成正比	n, T 相同	$\frac{p_1}{p_2} = \frac{V_2}{V_1}$	物质的量、温度相同的气体, 压强与其体积成反比	T, p, V 相同	$\frac{M_1}{M_2} = \frac{m_1}{m_2}$	同温、同压下, 体积相同的气体, 其相对分子质量与其质量成正比	T, p, m 相同	$\frac{M_1}{M_2} = \frac{V_2}{V_1}$	同温、同压下, 等质量的气体, 相对分子质量与其体积成反比	R 、倒数第四行的 T 、倒数第二行的 V 应为斜体
推论																														
条件	公式	语言叙述																												
T, p 相同	$\frac{n_1}{n_2} = \frac{V_1}{V_2}$	同温、同压下, 气体的体积与物质的量成正比																												
T, V 相同	$\frac{p_1}{p_2} = \frac{n_1}{n_2}$	温度、体积相同的气体, 压强与物质的量成正比																												
n, p 相同	$\frac{T_1}{T_2} = \frac{V_1}{V_2}$	物质的量、压强相同的气体, 其体积与温度成正比																												
T, p 相同	$\frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{M_1}{M_2}$	同温、同压下, 气体的密度与其相对分子质量 (或摩尔质量) 成正比																												
n, T 相同	$\frac{p_1}{p_2} = \frac{V_2}{V_1}$	物质的量、温度相同的气体, 压强与其体积成反比																												
T, p, V 相同	$\frac{M_1}{M_2} = \frac{m_1}{m_2}$	同温、同压下, 体积相同的气体, 其相对分子质量与其质量成正比																												
T, p, m 相同	$\frac{M_1}{M_2} = \frac{V_2}{V_1}$	同温、同压下, 等质量的气体, 相对分子质量与其体积成反比																												
4	6	↓ 连单线 → 连接等式左边的氧化剂和还原剂, 箭头必须由还原剂中化合价升高的元素指向氧化剂中化合价降低的元素 ↓ 注得失 → 箭头方向表示电子转移的方向, 并标出转移的电子数目。	倒数第二段, “元”字后加“素”																											

5	7	1. 依据反应原理判断 一般而言, 氧化还原反应总是朝着强氧化性物质与强还原性物质反应生成弱氧化性物质与弱还原性物质的方向进行. 氧化剂 + 还原剂 → 还原产物 + 氧化产物 氧化性: 氧化剂 > 氧化产物 还原性: 还原剂 > 还原产物 例如: (1) $\text{I}_2 + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{HI}$ 氧化剂和还原剂分别是什么? (2) $2\text{FeCl}_3 + 2\text{KI} \rightleftharpoons 2\text{FeCl}_2 + \text{I}_2 + 2\text{KI}$ 氧化剂和还原剂分别是什么? (3) 试比较 SO_2、KI、FeCl_2 的还原性, 并从大到小排序 答: $\text{FeCl}_3 > \text{I}_2 > \text{H}_2\text{SO}_4$	氧化产物和还原性之间加上空格, $\text{FeCl}_3 > \text{I}_2 > \text{H}_2\text{SO}_4$ 改为 $\text{SO}_2 > \text{KI} > \text{FeCl}_2$
6	9	(3) 吸热反应和放热反应 吸热反应: 在化学反应过程中, 吸收热量的反应称为吸热反应, $\Delta H > 0$. 放热反应: 在化学反应过程中, 放出热量的反应称为放热反应, $\Delta H < 0$. 2. 热化学方程式的书写 (1) 热化学方程式 能够表示反应热的化学方程式叫做热化学方程式. 热化学方程式表示了反应物, 物质的量, 物质的状态以及反应热之间的关系与普通方程式的书写不同的是要写出物质的状态和反应的热效应. (2) 物质的状态 固体 s(solid), 液体 l(liquid), 气态 g(gas), 水溶液 aq(aqueous), 晶体 c(crystal) 化学式相同的同素异形体, 在需要的时候应该标出. 如石墨: C(石墨), 金刚石: C(金刚石) 不标明条件则默认化学反应在室温 (25°C, 298.15K), 1atm 下反应. 3. 燃烧热 在 1atm 下, 1mol 某物质完全燃烧, 生成稳定的氧化产物, 此反应的热效应为燃烧热. 物质的完全燃烧: 指物质中含有的 N 转化为 $\text{N}_2(\text{g})$, H 转化为 $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$, C 转化为 $\text{CO}_2(\text{g})$, S 转化为 $\text{SO}_2(\text{g})$	第一部分 (3) 中“放热反”后加“应”; 第二部分中多了一个“o”, 应为“solid”; 倒数第二行里大写 G 改为小写 g
7	11	4.1.1 化学反应方向 1. 可逆反应 在同一条件下, 既能向正反应方向进行, 又能向逆反应方向进行的反应为可逆反应. 可逆反应在一定条件下进行到一定程度时, 正反应速率与逆反应速率相等, 反应混合物中各组分浓度保持不变的状态. 理论上所有反应都是可逆的; “反应完全”指反应物的浓度达到很低很低的浓度, 近似认为正反应速率和负反应速率为零. 2. 化学反应进行方向的判断 (1) 自发反应 在一定温度和压强下, 无需外界帮助就能自动进行的反应. (2) 焓判据 $\Delta H < 0$, 即反应放热, 能量上有利于反应自发进行. 研究表明, 绝大多数放热反应都能自发进行, 且反应放出的热量越多, 体系能量降低的也越多, 反应越完全. (3) 熵判据 熵: 衡量一个体系混乱度的物理量叫做熵, 用符号 S 表示, 是体系的状态量, 微观上体现体系的混乱度; 宏观上是可逆过程的热温熵. $S > 0$, 反应容易进行, 在一个由大量微粒 (分子、原子、离子) 构成的体系中, 微粒之间无规则排列的程度越大, 体系的熵越大. 对于同一物质, 其熵值由大到小的顺序为 $S(\text{g}) > S(\text{l}) > S(\text{s})$.	第一部分第一行“像”改为“向”; 第二部分 (2) 中 H 改为斜体 H, (3) 中应为“符号 S”, g、l、s 是正体不是斜体
8	12	$m\text{A} + n\text{B} \rightleftharpoons p\text{C} + q\text{D}$ $K = \frac{[\text{C}]^p [\text{D}]^q}{[\text{A}]^m [\text{B}]^n}$ 在一定的温度下 K 为定值. 反应进行逆反应时 $K' = \frac{1}{K}$, 若方程式中的化学计量数等倍的扩大或缩小, 尽管是同一反应, 平衡常数也会发生变化. 注意: 固体或纯液体认为浓度均为 1 2. 平衡转化率 可逆反应在一定条件下达到平衡时, 某一反应物的平衡转化率可表示为: $\alpha(\text{A}) = \frac{[\text{A}]_0 - [\text{A}]_t}{[\text{A}]_0} \times 100\%$ 思考: 如果反应的平衡常数 K 增大, 对于反应物 A 来说, A 的转化率怎样变化?	第一部分中方程式中 m、n、p、q 都是斜体, 计算式中 p 是小写斜体; 第二部分中大写 C 应该为小写 c;

		3. 影响平衡常数的因素-温度 在化学方程式确定的情况下, 化学平衡常数只与温度有关, K 值的大小与浓度、压强和是否使用催化剂无关. 即对于一个给定的反应, 在一定温度下, 不论起始浓度 (或压强) 如何, 也不论是否使用催化剂, 达到平衡时, 平衡常数均相同. K 与反应热的关系 一般情况下, 升高温度, 若正反应是吸热反应, K 值增大; 若正反应是放热反应, 值减小. 由于把固体或纯液体浓度视为一常数, 所以在平衡常数表达式中不再写出. 稀溶液中进行反应, 如有水参加反应, 由于水的浓度视为常数而不必出现在表达式中. 非水溶液中进行反应, 若有水参加或生成, 则应出现在表达式中. 4. 平衡常数与反应进行的方向 在反应 $m\text{A} + n\text{B} \rightleftharpoons p\text{C} + q\text{D}$ 中 $Q_c = \frac{c^p(\text{C})c^q(\text{D})}{c^m(\text{A})c^n(\text{B})}$ (此时的浓度为某个时刻的浓度) 则将浓度商和平衡常数作比较可判断反应所处的状态.	第三部分中“V”改为“K”且“K与反应热的关系”应该移到下一段, 第四部分中 m 、 n 、 p 、 q 也都是斜体。
9	14	(3) 删: 删去方程式两边没有参加反应的离子并合并相同离子 (4) 查: 检查方程式凉拌各元素的原子个数和电荷总数是否相等	最后一行“凉拌”改为“两边”
10	15	一般以上反应 $\Delta H > 0$ 为吸热反应反应已平衡状态后 $K = \frac{[\text{A}^+][\text{B}^-]}{[\text{AB}]}$ 此反应的电离度为 AB 的转化率 $\alpha = \frac{c_0(\text{AB}) - [\text{AB}]}{c_0(\text{AB})} \times 100\% = \frac{[\text{A}^+]}{c_0(\text{AB})} \times 100\%$ 思考: (1) 水的电离 水是一种极弱的电解质, $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$, 在一定温度下, 水电离出来的 H^+ 和 OH^- 浓度的乘积是一个常数, 称为水的离子积常数, 简称水的离子积, 用符号 K_w 表示, 其表达式可表示为 $K_w = c_0(\text{H}^+)c_0(\text{OH}^-)$, 25°C 时, $K_w = 1 \times 10^{-14}$ (3) 质子守恒 质子守恒的本质是质子数和失质子数守恒, 核心是找到一些参考的基准物质 (通常选用溶液中大量存在的与质子转移有关的物质)。	第一部分“0”是正体而不是斜体; 第二部分 w 也是正体而不是斜体; 倒数第二行“的”改为“得”
11	26	(3) 键角 (a) 在原子数超过 2 个的分子中, 两个共价键之间的夹角称为键角. (b) 键角是描述分子立体结构的重要参数. (c) 键角还可以影响分子的溶、沸点, 溶解性等.	最后一行“溶”改为“熔”
12	27	2. 成键结构 共价单键是 σ 键, 双键中一个键是 σ 键, 一个键是 π 键三键中一个键是 σ 键, 另外两个是 π 键	π 键和三键之间加上;
13	28	2. 书写规则 (1) 只写价电子 (2) 用“.”或“x”表示价电子 (3) “共用电子对”可以用“—”表示 (4) 有外来电子, 写在原子周围且加框表示	第二部分 (3) 中”改为“
14	30	(4) 杂化轨道形成后, 一定填入 BP 或者 LP, 不能空着. $\text{VSEPR}=4 \Rightarrow \text{VSEPR}$ 为正四面体 $\Rightarrow \text{VSEPR}$ 为 sp^3 杂化 $\Rightarrow$ 中心原子是 sp^3 杂化 $\text{VSEPR}=3 \Rightarrow \text{VSEPR}$ 为三角形 $\Rightarrow \text{VSEPR}$ 为 sp^2 杂化 $\Rightarrow$ 中心原子是 sp^2 杂化 $\text{VSEPR}=2 \Rightarrow \text{VSEPR}$ 为直线形 $\Rightarrow \text{VSEPR}$ 为 sp 杂化 $\Rightarrow$ 中心原子是 sp 杂化	九个 VSEP 后面都加 R

15	31	(3) 键的极性与分子极性的关系 (a) 只含有非极性键的分子一般是非极性分子. (b) 含极性键的分子, 如果分子结构是空间对称的, 则为非极性分子, 否则为极性分子. III 范德华力、氢键、共价键的比较 删除此行	删除最后一行
16	32	(3) 而大学化学 (化学竞赛) 里, 出了我们还会涉及许多“非典型”的、较弱的, 没有饱和性与方向性的氢键. 所以, 氢键在大学化学的知识体系中, 是一种特殊的范德华力. 更严格的说, 范德华力包括取向力、诱导力和色散力. 氢键是一种特殊的取向力. 氢键的概念是化竞国初重要考点. 删除	“范德华力”后面的“力”字删除
17	35	(4) 分子晶体溶, 沸点高低的判断 (a) 组成和结构相似、不含氢键的分子晶体, 相对分子质量越大, 分子间作用力越强, 熔、沸点越高. (b) 组成和结构不相似的分子晶体 (相对分子质量接近), 分子极性越大, 溶, 沸点越高. (c) 分子间氢键会导致溶, 沸点反常升高. (d) 对于有机物来讲, 分子式相同, 支链越多, 溶, 沸点越低. (e) 烃、卤代烃、醇、醛、羧酸等有机物一般随分子里碳原子数的增加, 熔、沸点升高.	(4) 中“溶”都改为“熔”
18	37	(2) 均摊法 (够判断给定晶胞的各个组成微粒的数目, 确定化学式) 斜体 如晶胞中某个粒子为 n 个晶胞所共用, 则该粒子有 $\frac{1}{n}$ 属于这个晶胞. 3. 晶胞的密度 晶胞反映晶体的结构, 晶胞的密度反映 (等于) 晶体的密度 $\rho = \frac{m}{V} = \frac{m_{\text{cell}}}{V_{\text{cell}}} = \frac{ZM}{a^3}$	第二行 n 为斜体, 最后一行分母中 a^3 之前加上 N_A
19	47	有机物还具有立体异构现象. 常见的立体易购现象有顺反异构和对映异构. (a) 顺反异构	(2) 中“易购”改为“异构”
20	48	(d) 醛、酮、烯醇 (通式 $C_nH_{2n}O_2$) (e) 羧酸、酯与羟基醛 (通式 $C_nH_{2n}O_2$)	删除(d)中的 2
21	55	六氯环己烷的分子式为 $C_6H_6Cl_6$ 俗称六六六. (c) 氧化反应	(b) 中 Cl 后面加上下标 6
22	56		最后的方程式, HONO ₃ 改为 HONO ₂
23	57		第四个方程式中, Cl ₂ 之前的 3 删除
24	60	(3) 物理性质 常温下, 卤代烃中只有少数为气体 (如 CH_3Cl、CH_3Br、C_2H_5Cl 等), 大多为液体或固体; 卤代烃都不溶于水, 可溶于大多数有机溶剂. 某些卤代烃 (如 $CHCl_3$、CCl_4 等) 本身就是很好的溶剂. 卤代烃的熔沸点的变化规律是: i 同一卤素的卤代烃的熔沸点随烃基中碳原子数或卤素原子数的增加而升高, 且均高于相应的烷烃的熔沸点; ii 卤代烃的同分异构体的熔沸点随烃 (4) 化学性质 极 由于 C-X 键极性较强, 使卤代烃的反应活性增强. 卤代烃的化学性质一般比相应的烃要活	(3) 的第二段“代烃”之间加“卤”, (4) 中“极性”改为“极性”

25	61	比较项目 水解反应 $\text{CH}_3\text{CH}(\text{Br})\text{CH}_3 + \text{NaOH} \xrightarrow[\Delta]{\text{水}} \text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3 + \text{NaBr}$ 消去反应 $\text{CH}_3\text{CH}(\text{Br})\text{CH}_3 + \text{NaOH} \xrightarrow[\Delta]{\text{水}} \text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2 + \text{NaBr}$
----	----	--

实例